CALIDAD DE SOFTWARE

Trabajo parcial de implementación de CMMI

Caso Salud Pública Panviz · Vigilancia de infecciones respiratorias agudas IRAS

1. Objetivo y resultado esperado

Implementar y poner en marcha un piloto de mejora de procesos para Panviz, orientado al nivel 3 Definido de CMMI, integrando prácticas de gestión del nivel 2 y procesos estándar reutilizables del nivel 3. Al cierre, el equipo demostrará un flujo funcional, trazabilidad, pruebas, control de cambios, revisión de calidad y una mejora del proceso respaldada con evidencias.

La meta académica mínima es demostrar prácticas seleccionadas de nivel 3 en un ciclo completo y planificar las brechas restantes. Un piloto de un día no permite afirmar que la organización alcanzó formalmente madurez 3. Los porcentajes de esta práctica son criterios docentes y no reglas de evaluación oficial de CMMI.

2. Contexto del caso y alcance

Supuesto didáctico: Panviz necesita registrar e importar notificaciones de IRAS y generar un consolidado semanal por establecimiento, distrito y grupo etario. Existen campos incompletos, duplicados y cambios de reglas sin trazabilidad. No se dispone aquí de la especificación ni del código real de Panviz; estas condiciones se adoptan exclusivamente para la práctica.

Trabajar con datos sintéticos y un componente existente si está disponible. En su ausencia, crear un prototipo local en Python que lea CSV, valide, consolide y exporte resultados. No se exige una plataforma completa ni un despliegue externo. Las reglas son de calidad de datos y no de diagnóstico clínico.

Funciones mínimas y requisitos de partida

R01 Importar registros con id, fecha_notificación, establecimiento, distrito, grupo_etario y evento. Para el piloto, evento tiene el valor IRAS; el catálogo etario lo define el equipo como supuesto documentado.

R02 Rechazar campos obligatorios vacíos, fechas imposibles y claves duplicadas. Clave didáctica de unicidad: id de notificación. Emitir un reporte con fila y motivo del rechazo.

R03 Consolidar registros válidos por semana ISO, establecimiento, distrito y grupo etario. R04 Exportar el consolidado y reconciliar su total con los registros aceptados. R05 Mantener trazabilidad de requisitos, cambios, código, pruebas y versión liberada.

Datos mínimos: 20 filas sintéticas; 15 válidas y 5 inválidas deliberadas, incluyendo un duplicado, un campo obligatorio vacío y una fecha imposible. El equipo definirá el resultado esperado antes de ejecutar.

Metodología de implementación y proceso

3. Enfoque de trabajo

Aplicar un ciclo breve de investigación acción: diagnosticar, planificar, definir, ejecutar, evaluar y ajustar. Se adapta la secuencia del artículo: análisis de brechas, definición participativa, plantillas, piloto, acompañamiento y retroalimentación. El artículo implementa nivel 2 y diagnostica RD, VER y VAL de nivel 3; la ampliación al nivel 3 de esta práctica es una propuesta docente.

Fase y horario relativo	Actividad y evidencia de salida
1 Diagnóstico	Revisar el artículo y levantar brechas con evidencia inicial. Identificar interesados, problemas y riesgos. Salida: diagnóstico y alcance aprobados.
2 Planificación ·	Asignar responsables, tareas y dependencias; definir 5 requisitos, criterios y mediciones. Crear repositorio y cronograma. Salida: línea base B0.
3 Definición y formación	Publicar proceso estándar, plantillas y reglas de adaptación. Capacitación interna de 15 minutos y comprobación de comprensión. Salida: proceso v1.
4 Ejecución piloto ·	Desarrollar o adaptar el componente, revisar código, ejecutar pruebas y procesar datos sintéticos. Registrar incidencias. Salida: ejecución reproducible.
5 Cambio controlado ·	Tramitar CR01, evaluar impacto, aprobar, modificar y repetir pruebas. Actualizar trazabilidad y datos de contraste. Salida: versión candidata.
6 Evaluación y ajuste ·	Auditoría cruzada, validación funcional, mediciones y análisis de brechas. Corregir al menos una debilidad del proceso. Salida: proceso v2.
7 Liberación y cierre ·	Publicar versión v0.1, instrucciones y evidencias; preparar informe y demostración. Entrega hasta 24 horas después de la asignación.

Proceso estándar y adaptación al proyecto

Definir entradas, actividad, responsable, salida, revisión y criterio de cierre para: requisitos → planificación y riesgos → diseño → construcción → verificación → validación → liberación. La gestión de configuración y calidad se aplica durante todo el ciclo.

El equipo representa una unidad de desarrollo académica: su proceso estándar debe ser reutilizable en otros módulos de Panviz. Documentar una regla de adaptación, por ejemplo: una importación CSV usa prueba de contrato de columnas; una entrada por formulario exige validación de campos. Mostrar la adaptación aplicada a este piloto y una plantilla reutilizable para otro módulo. No es necesario construir ese segundo módulo.

Puntos de control

B0: alcance, requisitos y plan revisados. B1: código, datos, diseño y pruebas revisados. B2: versión liberada con acta de validación. Registrar quién aprueba, fecha, versión y pendientes; no completar evidencias retrospectivas ficticias.

Herramientas y estructura de responsabilidades

4. Herramientas de soporte

Priorizar herramientas ya conocidas y ejecución local. La instalación no debe consumir más de 30 minutos; no se requiere contratar servicios ni configurar un servidor.

Soporte	Herramienta y uso obligatorio
Configuración	Git local: historial, ramas, revisión entre compañeros y etiqueta v0.1. Descarga oficial: https://git-scm.com/install/windows
Ejecución y pruebas	Python 3 y pytest: importación CSV, validaciones, consolidación y pruebas repetibles. Documentación: https://docs.python.org/3/ y https://docs.pytest.org/en/stable/getting-started.html
Procesos y documentación	Markdown en el repositorio: manual breve, plantillas, acuerdos, matriz de brechas y trazabilidad. Sustituye las funciones documentales de SharePoint y la guía de RoboHelp del artículo.
Seguimiento y medición	CSV y hoja de cálculo disponible: tablero de tareas, riesgos, métricas y registro de cambios. Estados mínimos: pendiente, en curso, en revisión y cerrado. Registrar responsable y evidencia de cierre.

Comandos de referencia: python -m venv .venv; python -m pip install pytest; python -m pytest -q. Documentar el comando real de ejecución del componente y las versiones instaladas. Guardar dependencias en requirements.txt. No basta con instalar herramientas: cada una debe producir evidencia usada en la revisión.

5. Distribución de responsabilidades

Integrante y rol	Responsabilidad y revisión cruzada
E1 Coordinación y mejora	Plan e integración del proyecto; brechas, riesgos y decisiones. Aprueba línea base del proceso. Revisa la evidencia de E5.
E2 Requisitos y usuario simulado	Requisitos, catálogo de datos, criterios y trazabilidad. Realiza validación de usuario con guion. Revisa entregables de E3.
E3 Diseño y desarrollo	Diseño, componente funcional y correcciones. Revisa consistencia técnica de requisitos de E2. No aprueba su propio código.
E4 Calidad y pruebas	Pruebas, revisión del código de E3 y auditoría del proceso. Reporta no conformidades y verifica cierres; E1 revisa sus registros.
E5 Configuración y medición	Repositorio, versiones, integración, entorno, mediciones y paquete reproducible. Revisa trazabilidad de cambios y mantiene el índice de evidencias.

Todos ejecutan tareas y dejan contribuciones identificables. E1 responde por la entrega; E2 por la aceptación funcional; E4 por el dictamen de calidad. El docente actúa como patrocinador académico y receptor de la demostración. El rol de usuario representado por E2 no equivale a aprobación de una autoridad sanitaria real.

Regla de cambios y decisiones

E2 registra CR01; E3 estima el impacto; E4 define regresión; E5 identifica la versión afectada y E1 aprueba o rechaza con justificación. Para decidir entre dos alternativas técnicas, E1 registra criterios, comparación y decisión con participación del equipo.

Correspondencia con CMMI y evidencias

6. Marco de referencia de la práctica

Usar CMMI DEV v1.3 como marco histórico explícito, coherente con las áreas de proceso de la asignatura. No mezclar esta nomenclatura con versiones posteriores. Revisar las 7 áreas de nivel 2 y las 11 de nivel 3; documentar las brechas sin declarar cumplimiento completo por disponer de un archivo.

Nivel y área	Evidencia mínima del piloto	Líder
2 REQM Requisitos	Requisitos aprobados y trazabilidad R → código → prueba.	E2
2 PP Planificación	Tareas, esfuerzo, dependencias, recursos y compromisos.	E1
2 PMC Seguimiento	Dos cortes de avance y una acción sobre una desviación.	E1
2 SAM Proveedores	Analizar aplicabilidad. Sin adquisición contratada, justificar no aplicabilidad; instalar librerías no basta para invocar SAM.	E1
2 MA Medición	Definir, recoger, calcular y discutir indicadores.	E5
2 PPQA Calidad	Lista de revisión, no conformidad y evidencia de cierre.	E4
2 CM Configuración	Elementos identificados, baselines, cambio CR01 y etiqueta.	E5
3 RD Desarrollo de requisitos	Necesidad del usuario, reglas y criterios verificables.	E2
3 TS Solución técnica	Comparación de alternativas y diseño de componentes.	E3
3 PI Integración	Secuencia importar → validar → consolidar → exportar y comprobación de interfaces.	E5
3 VER Verificación	Revisión por pares y pruebas contra requisitos.	E4
3 VAL Validación	Guion con datos previstos y acta del usuario simulado.	E2
3 OPF Enfoque de procesos	Brecha priorizada, acción y evaluación tras el piloto.	E1
3 OPD Definición de procesos	Proceso común, plantillas y reglas de adaptación.	E1
3 OT Formación	Sesión interna, asistencia y comprobación práctica.	E2
3 IPM Gestión integrada	Proceso adaptado, coordinación y compromisos compartidos.	E1
3 RSKM Riesgos	Tres riesgos con probabilidad, impacto, respuesta y dueño.	E1
3 DAR Decisiones	Alternativas, criterios ponderados y decisión razonada.	E3

Estado por área: no evidenciada, parcial, demostrada en el piloto o no aplicable con justificación. Registrar evidencia inicial, evidencia final, enlace, revisor y acción pendiente. “Demostrada” significa ejecución académica observable; no es una calificación oficial de capacidad o madurez.

Actividades y criterios de aceptación

7. Ejecución obligatoria del piloto

A1 Diagnosticar. Describir al menos 3 brechas con evidencia o ausencia explícita: trazabilidad, proceso común y revisión. Acordar una acción para cada brecha. No atribuir a Panviz problemas reales que no hayan sido observados.

A2 Definir y aplicar. Publicar el proceso v1 y las plantillas de requisitos, revisión, pruebas y cambios. Cada requisito tendrá ID, descripción, criterio de aceptación y responsable. Construir y ejecutar el componente con el conjunto de 20 filas.

A3 Verificar y validar. Ejecutar al menos 6 pruebas: importación válida; campo obligatorio vacío; fecha imposible; duplicado; consolidación conocida; reconciliación y exportación. Incluir revisión de código por una persona distinta al autor. E2 valida un escenario completo de uso y registra esperado, observado y decisión.

A4 Tramitar CR01. Solicitud didáctica: agregar filtro por distrito al consolidado. E2 define el criterio de aceptación; el equipo evalúa impacto, autoriza, implementa y verifica con una séptima prueba y regresión de las seis iniciales. No modificar directamente la línea base sin registrar el cambio.

A5 Mejorar y liberar. E4 identifica una no conformidad real del piloto; el equipo corrige su causa y actualiza una regla, plantilla o actividad del proceso. Guardar v1 y v2 con su justificación. E5 libera v0.1 y otro integrante repite la ejecución desde una copia limpia.

8. Indicadores y umbrales

Indicador y fórmula	Aceptación de la práctica
Trazabilidad = requisitos con diseño, código y prueba vinculados / requisitos del alcance × 100	100 % de R01–R05 y de CR01. Mantener los pendientes visibles.
Pruebas satisfactorias = pruebas aprobadas / pruebas ejecutadas × 100	100 % de al menos 7 pruebas al cierre; reportar también fallos anteriores.
Detección de errores = filas inválidas detectadas / 5 × 100	100 % en la entrada inicial; aceptar las 15 válidas sin falsos rechazos. Comparar con el oráculo definido previamente.
Reconciliación = suma del consolidado − número de filas aceptadas	0 antes del filtro. Tras CR01, comparar con las filas válidas del distrito elegido.
Formación = integrantes que ejecutan la comprobación / 5 × 100	100 %; cada integrante localiza una plantilla y explica su criterio de cierre.
Cumplimiento de revisión = productos revisados / productos sometidos a revisión × 100	100 % de requisitos, diseño, código, pruebas y liberación, con revisor identificado.

Estos umbrales son propuestos por el docente para este conjunto pequeño. No prueban efectividad clínica, capacidad estadística de nivel 4 ni madurez organizacional. Comparar diagnóstico y cierre; si no existe medición inicial, indicar “sin línea base” y no inventar un porcentaje de mejora.

Entregables evaluación y lectura de apoyo

9. Paquete de entrega

Entregar un ZIP denominado Equipo_Panviz_IRAS_CMMI.zip y un informe de 6 a 8 páginas, sin contar anexos. Incluir un repositorio con historial conservado, código ejecutable, datos sintéticos, pruebas, dependencias e instrucciones. Puede adjuntarse la carpeta .git en el ZIP o un repositorio accesible al docente; no es obligatoria la publicación pública.

Organización sugerida: src/; tests/; datos/; docs/proceso/; docs/requisitos/; docs/gestion/; evidencias/; README.md; requirements.txt. En evidencias, guardar salidas de pruebas, registros antes y después, actas y un índice con ID, área, ruta, versión, autor y revisor. Las capturas complementan los archivos reproducibles.

Estructura del informe: 1 Objetivo y alcance; 2 Lecciones del artículo; 3 Diagnóstico y correspondencia CMMI; 4 Proceso y adaptación; 5 Herramientas y responsabilidades; 6 Resultados y mediciones; 7 Brechas restantes y plan de continuidad. Referenciar las evidencias por ID.

Demostración de 8 minutos: ejecutar el flujo (3 min), mostrar CR01 y trazabilidad (2 min), presentar el proceso estándar y su mejora (2 min), explicar brechas y responsabilidades (1 min). El docente podrá solicitar que cualquier integrante reproduzca una actividad de su rol.

10. Evaluación

Criterio	Puntos
Diagnóstico y aplicación crítica del artículo	3
Proceso estándar reutilizable, adaptación, formación y mejora de nivel 3	5
Componente operativo, pruebas, verificación y validación	4
Trazabilidad, configuración y cambio controlado	3
Responsabilidades, coordinación y evidencias individuales	2
Indicadores, reproducibilidad y demostración	3

La entrega se considera completa cuando se ejecuta el flujo, se muestran evidencias del proceso definido y adaptado, se tramita CR01 y se presenta la matriz de brechas. Una colección de planes sin ejecución no cumple el objetivo de puesta en marcha. La nota reconoce evidencia real y análisis de pendientes; no premia declaraciones de madurez sin sustento.

Uso del artículo

Liberato, M., Varajão, J., y Martins, P. (2015). CMMI Implementation and Results: The Case of a Software Company. En Modern Techniques for Successful IT Project Management (pp. 48–63). DOI: 10.4018/978-1-4666-7473-8.ch003. Fuente: PDF adjunto.

Leer especialmente pp. 54–57 sobre diagnóstico, pilotos y herramientas, y pp. 58–60 sobre resultados. Incorporar tres lecciones con página y decisión aplicada: definir procesos con los usuarios; probar antes de extender; reducir carga documental mediante plantillas y soporte común. El estudio recoge opiniones de 22 jefes de proyecto y analiza un periodo inicial; no demuestra que este piloto alcanzará los mismos resultados.

Al cerrar, proponer una continuidad en tres hitos: repetir el proceso en otro módulo; reunir evidencia sostenida y extenderlo a la unidad de desarrollo; revisar todas las brechas y preparar una evaluación conforme al modelo aplicable. Asignar responsable y evidencia esperada por hito, sin prometer nivel 3 en un día.

R
e
f
e
r
e
n
c